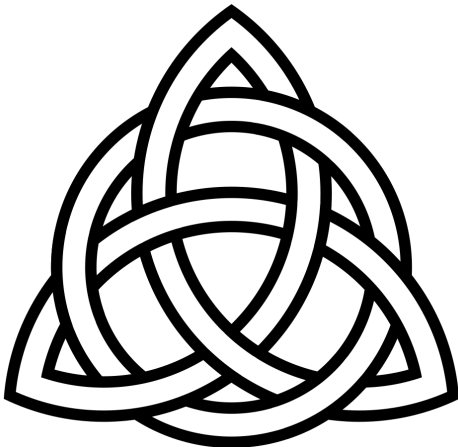


매듭이론 세미나 6주차 연습문제

A.1. Trefoil knot의 서로 다른 둘 이상의 braid closure로 표현하시오.

A.2. 다음 trefoil과 unknot으로 이루어진 link의 linking number 가능한 S^1 orientation에 대하여 모두 구하시오.



[https://en.wikipedia.org/wiki/Link_\(knot_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Link_(knot_theory))

B.1. A.1.에서 그린 braid closure를 참고하여, trefoil의 braid closure 표현법은 최소 strand가 2개 임을 보이시오.

B.2. A.2.의 결과를 참고하여 임의의 link diagram에서 모든 component의 S^1 orientation을 바꿀 때 linking number가 변하지 않음을 보이시오.

B.3. (선택) Bridge number가 1일 필요충분조건이 trivial knot임을 보이시오.

C.1. 임의의 Link L 이 k 개의 component를 가진다고 하자. 각 component를 $L = \bigcup_{i=1}^k L_i$, L_i 의 meridian을 m_i 라고 하자.

Knot group $G = \pi_1(S^3 \setminus N(L))$ 은 Wirtinger presentation에 의해 각 arc에서 생기는 loop들을 generator로 가지는 x_i 들의 free group과 relation $R = \{r_j\}$ 을 통해 quotient $\langle m_i | r_j \rangle$ 로 행동함을 알 수 있다.

L_i 와 linking이 0인 preferred longitude (seifert longitude) λ_i 를 선택하면 abelianization을 거친 후 $[\lambda_i] = \sum_{j \neq i} \text{lk}(L_i, L_j)[m_j]$ 처럼 표현됨을 보이시오.

C.2. Borromean rings처럼 pairwise linking number가 모두 0인 경우를 구분하기 위해 higher-order linking을 정의할 수 있다.

C.1.에서의 결과를 이용하여 각 generator m_i 를 abelianization이 아닌 적절한 값으로 보내면 commutator $[m_1, m_2] = m_1 m_2 m_1^{-1} m_2^{-1}$ 가 1이 아닌 다른 값으로 보낼 수 있다. $m_i \mapsto 1 + X_i$ 로 보내게 되면 $[m_1, m_2]$ 가 higher interaction로 표현될 수 있음을 보이시오.

Hint. $m_i \mapsto 1 + X_i$ 로 보내면, $m_i^{-1} \mapsto 1 - X_i + X_i^2 - \dots$ 가 됨을 알 수 있다.